პორტფოლიო · 2026

რეცხვების ჟურნალი

საქარე მინის ფოტო ტელეფონით — და ცხრილში შემოწმებული რიგი ჩნდება, ზუსტად იმ ცხრილში, რომელსაც ხელმძღვანელობა კითხულობს.



გივი ჯანანაშვილი · Product owner & developer

შიდა ვებ-აპი პრემიუმ ავტოსერვისისთვის · 3 მრეცხავის ჟურნალი

პრობლემა

ჟურნალი, რომელსაც ვერ ენდობოდი

ოცდაათიდან ერთი არასწორი

1 757 რიგიდან 60 VIN ვერ იარსებებდა: არასწორი სიგრძე, ასოები, რომლებიც VIN-ში არ გვხვდება, შეცდომით აკრეფილი სიმბოლოები.

Excel-მა მომავალი შეავსო

თარიღების ერთი მწკრივი ავტომატურად 2027–2036 წლებით შეივსო. ცხრილი რიგზე ჩანდა, თვეები კი არ ჯამდებოდა.

ცხრილი თვითონ არის ანგარიში

ხელმძღვანელობა ცხრილს პირდაპირ კითხულობს და ასწორებს. მისი ბაზით ჩანაცვლება გამორიცხული იყო.

როგორ მუშაობს

შედის ფოტო, გამოდის რიგი

01

ცვლა

მრეცხავი და დღე

განსაზღვრავს ფურცელსა და თარიღს. თარიღი ტექსტად იწერება, როგორც ყოველთვის.

02

ფოტოები

დღის ფოტოები

მესენჯერიდან ან ჩასმით. ტელეფონზე ველს ჩაშენებული სკანერი ავსებს.

03

შემოწმება

ყველა VIN ფერით

მწვანე — წესრიგშია, ყვითელი — გადახედე, წითელი — ჩაწერა არ გაიშვება.

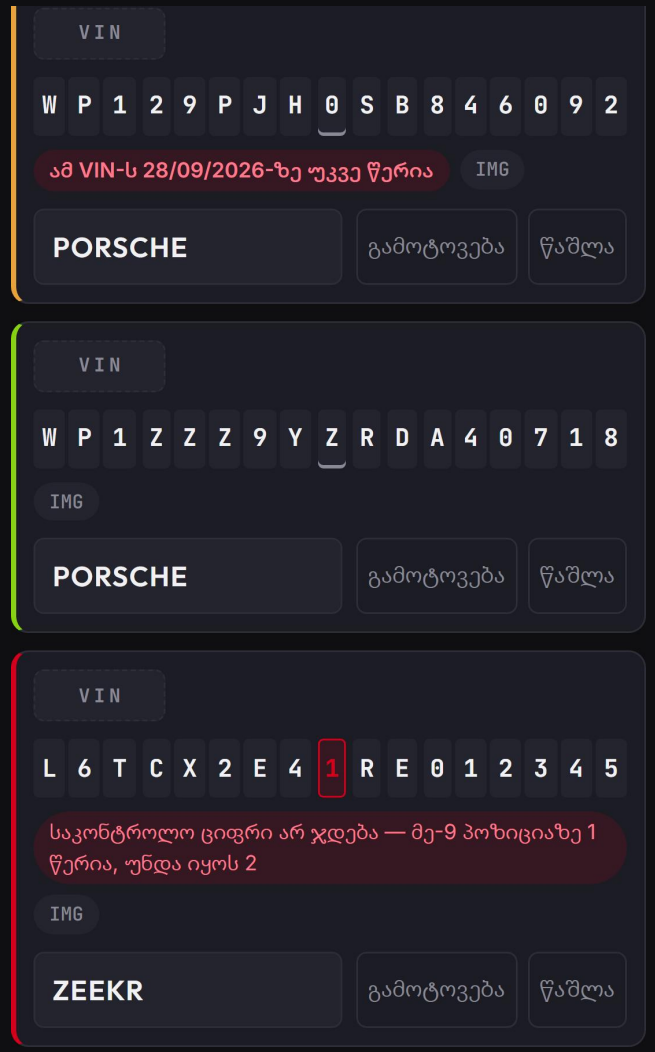
04

ჩაწერა

რიგები ცხრილში

იგივე სვეტები, იგივე ფორმატი, ერთი დაჭერა. ცხრილი ორიგინალად რჩება.

ფოტო იკითხება და იშლება. ინახება მხოლოდ ცხრილი.



რას ამოწმებს

შეცდომა ჩაწერამდე ჩანს

სტრუქტურა

17 სიმბოლო VIN-ის ანბანიდან. I, O და Q მასში არ გვხვდება, ამიტომ OCR-ის O ავტომატურად 0 ხდება.

საკონტროლო ციფრი, სადაც ის ნამდვილია

მე-9 პოზიცია მოწმდება მხოლოდ იმ მწარმოებლებზე, რომელთა VIN-ებს ის მართლა აქვს. რატომ — შემდეგ სლაიდზეა.

გამეორება და უცნობი

იგივე VIN იმავე დღეს ინიშნება, ისევე როგორც მწარმოებლის კოდი, რომელიც ჟურნალს ჯერ არ უნახავს.

მთავარი გადაწყვეტილება

წესი მონაცემებიდან გამოვიყვანე და არა სტანდარტიდან.

7–13 %

ერთი მწარმოებლის VIN-ები — შემთხვევით

99–100 %

ჟურნალის დანარჩენი მწარმოებლები

ევროპულ VIN-ს საკონტროლო ციფრი შეიძლება არ ჰქონდეს. ყველგან შემოწმება მთელ ბრენდს უარყოფდა. აპი ციფრს მწარმოებლის კოდის მიხედვით მხოლოდ მაშინ ამოწმებს, როცა ჟურნალი ამტკიცებს, რომ ის მოქმედებს: მინიმუმ 5 VIN და მინიმუმ 85 % დამთხვევა.

რას კითხულობს ხელმძღვანელობა

რეცხვები თვეების მიხედვით



მიმდინარე თვე ერთი შეხედვით

თითო ბარათი თითო მრეცხავზე, წინა თვესთან სხვაობით.

ყოველი რეცხვა ითვლება

სამჯერ გარეცხილი მანქანა სამი რეცხვაა. ეს შეგნებული არჩევანია: ციფრი სამუშაოს ზომავს, არა ავტოპარკს.

ითვლება ჩატვირთვისას

იგივე გავლა, რომელიც ცხრილს კითხულობს, მას თვლის კიდეც, ამიტომ ციფრები ფაილს ყოველთვის ემთხვევა.

სანიმუშო მონაცემები · მოგონილი სახელები

როგორ არის აწყობილი

არქიტექტურა

ტელეფონები

ვებ-აპი, რომელიც ტელეფონზე იდება. VIN-ს ჩაშენებული სკანერი ორ წამში კითხულობს.

Google Cloud Run

Python, FastAPI და ლოკალური OCR (ONNX). უქმობისას ნულამდე ჩადის, ღამით უფასოა.

დახურული საცავი

თვითონ .xlsx ფაილი. ყოველი ჩაწერა commit-ია; ძველ ასლზე ჩაწერა უარყოფილია.

5.6

წამი ერთ ფოტოზე, ლოკალური OCR, ფასიანი API-ს გარეშე

< 1

წამი: აპის ჩართვა, როცა კონტეინერი უკვე ღვიძავს

195

წამი push-იდან ცოცხალ ვერსიამდე

როგორ არის აწყობილი

საიმედოობა და უსაფრთხოება

ნაგულისხმევად დახურული

თუ ჰოსტზე პაროლი არ არის დაყენებული, აპი ყველა მოთხოვნას უარყოფს და არ იხსნება.

ბლოკირება

რვა არასწორი ცდის შემდეგ ის მისამართი ხუთი წუთით იკეტება. პაროლის შეცვლა ყველა სესიას წყვეტს.

ზედმეტი არაფერი ინახება

ფოტო მეხსიერებაში იკითხება და ქრება. ინახება მხოლოდ ცხრილი.

ჩუმი გადაწერა არ ხდება

ორი ადამიანი ერთდროულად წერს: მეორის ჩაწერა უარყოფილია და პირველს ჩუმად არ ანაცვლებს.

იხსნება სიგნალის გარეშეც

აპის გარსი ტელეფონის ქეშიდან მილიწამებში იტვირთება, სერვერის მდგომარეობის მიუხედავად.

ქეში არ ტყუვდება

ამოწურული სესია ყველა ფაილს შესვლის გვერდზე გადაამისამართებს. ქეში ასეთ პასუხს არ ინახავს.

რა ვისწავლე

გაკვეთილები გაშვებიდან

უფასო ჰოსტინგს წვრილი შრიფტი აქვს

პირველი ჰოსტის უფასო საათები ანგარიშზე ითვლებოდა და არა სერვისზე: ერთ დღეში შეაჩერა. მის სუსტ პროცესორს ერთ ფოტოზე 60 წამი სჭირდებოდა. ჯერ გაზომე, მერე გადადი.

ლეპტოპი, რომელზეც ვერაფერს დააყენებ

სამსახურის ლეპტოპი ყველაფერზე ადმინის უფლებას ითხოვდა. გამოსავალი ტელეფონი აღმოჩნდა: ბრაუზერი, პაროლი და სკანერი, რომელიც უკვე აქვს.

ჰარე ცვლადის სახელის წინ

ორი საათი დაიკარგა პარამეტრის სახელის წინ ჩარჩენილ ჰარეზე. ახლა განზრახ არასწორი პაროლი ორ შემთხვევას ასხვავებს: 500 — არ არის დაყენებული, 401 — მუშაობს.

შეჯამება

პროექტი ციფრებში

60

არასწორი VIN ძველ ჟურნალში

3

მრეცხავი, ერთი საერთო ჟურნალი

0

ინსტალაცია: ლინკი და პაროლი

195

წამი push-იდან ცოცხალ ვერსიამდე

Python · FastAPI · RapidOCR (ONNX) · openpyxl · დასაინსტალირებელი ვებ-აპი · Google Cloud Run

givijananashvili40@gmail.com · linkedin.com/in/givi-jananashvili-a9877026b · github.com/Azazell